

Exercice 1

1) Calculer u_0 , u_1 et u_2 .

Substituons $n = 0$, $n = 1$ puis $n = 2$ dans $u_n = \frac{2n-1}{n+1}$:

$$u_0 = \frac{2 \times 0 - 1}{0 + 1} = \frac{-1}{1} = -1$$

$$u_1 = \frac{2 \times 1 - 1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$$

$$u_2 = \frac{2 \times 2 - 1}{2 + 1} = \frac{3}{3} = 1$$

$$\Rightarrow u_0 = -1, u_1 = \frac{1}{2}, u_2 = 1$$

2) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{3}{(n+1)(n+2)}$.

Écrivons d'abord u_{n+1} en remplaçant n par $n+1$:

$$u_{n+1} = \frac{2(n+1) - 1}{(n+1) + 1} = \frac{2n+1}{n+2}$$

Calculons la différence en réduisant au même dénominateur $(n+1)(n+2)$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2n+1}{n+2} - \frac{2n-1}{n+1} = \frac{(2n+1)(n+1) - (2n-1)(n+2)}{(n+1)(n+2)}$$

Développons le numérateur :

$$(2n+1)(n+1) = 2n^2 + 3n + 1$$

$$(2n-1)(n+2) = 2n^2 + 3n - 2$$

$$(2n^2 + 3n + 1) - (2n^2 + 3n - 2) = 3$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = \frac{3}{(n+1)(n+2)}$$

2) b) En déduire le sens de variation de (u_n) .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $n+1 > 0$ et $n+2 > 0$, donc $(n+1)(n+2) > 0$.

Le numérateur 3 étant strictement positif :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3}{(n+1)(n+2)} > 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}$

3) a) Vérifier que $u_n = 2 - \frac{3}{n+1}$.

Méthode : pour faire apparaître une constante moins un quotient, on force le dénominateur dans le numérateur.

Écrivons le numérateur en fonction de $n+1$:

$$2n-1 = 2n+2-3 = 2(n+1)-3$$

Reportons dans l'expression de u_n :

$$u_n = \frac{2(n+1)-3}{n+1} = \frac{2(n+1)}{n+1} - \frac{3}{n+1}$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_n = 2 - \frac{3}{n+1}$$

3) b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Utilisons l'écriture obtenue en 3) a).

Quand $n \rightarrow +\infty$, on a $n + 1 \rightarrow +\infty$, donc $\frac{3}{n+1} \rightarrow 0$.

Par somme des limites : $u_n = 2 - \frac{3}{n+1} \rightarrow 2 - 0$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

4) a) La suite (u_n) est-elle majorée par 2 ?

Comparons u_n et 2 à partir de l'écriture $u_n = 2 - \frac{3}{n+1}$:

$$u_n - 2 = -\frac{3}{n+1}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{3}{n+1} > 0$, donc $u_n - 2 < 0$.

$\Rightarrow$ **oui : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 2$, donc (u_n) est majorée par 2**

4) b) La valeur 2 est-elle atteinte ? Justifier.

Supposons qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n = 2$.

Alors $2 - \frac{3}{n+1} = 2$, c'est-à-dire $\frac{3}{n+1} = 0$.

Or un quotient de numérateur $3 \neq 0$ n'est jamais nul : contradiction.

$\Rightarrow$ **non, la valeur 2 n'est jamais atteinte : c'est la limite de (u_n) , pas un de ses termes**

5) Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > 1,97$.

Réolvons l'inéquation $u_n > 1,97$ dans $\mathbb{N}$:

$$2 - \frac{3}{n+1} > 1,97 \iff \frac{3}{n+1} < 0,03$$

Comme $n+1 > 0$, on peut multiplier par $\frac{n+1}{0,03} > 0$ sans changer le sens :

$$\frac{3}{0,03} < n+1, \text{ soit } 100 < n+1, \text{ c'est-à-dire } n > 99.$$

Le plus petit entier naturel strictement supérieur à 99 est 100.

$$n = 100$$

Vérifions les deux valeurs voisines :

$$u_{99} = 2 - \frac{3}{100} = 1,97 : \text{l'inégalité est stricte, donc } u_{99} > 1,97 \text{ est fausse.}$$

$$u_{100} = 2 - \frac{3}{101} \approx 1,9703 > 1,97. \checkmark$$

6) Montrer que la suite (u_n) est minorée par -1 .

D'après 2) b), (u_n) est croissante sur $\mathbb{N}$.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq u_0$.

Or $u_0 = -1$ d'après 1).

$\Rightarrow$ **pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq -1$: (u_n) est minorée par -1**

7) En déduire que la suite (u_n) est bornée.

Méthode : une suite est bornée lorsqu'elle est à la fois minorée et majorée.

D'après 6), (u_n) est minorée par -1 .

D'après 4) a), (u_n) est majorée par 2.

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N} : -1 \leq u_n < 2$.

$\Rightarrow (u_n)$ **est bornée**